PREDICCIÓN DIRECCIONAL Y ASIGNACIÓN ASIMÉTRICA EN USD/CLP:

Una Arquitectura *Cash-First* Basada en Asincronía Horaria y Regularización Convexa

Torneo Banco Itaú y FEN Data Science en Finanzas: ¿Sube o baja el dólar mañana?

Noviembre de 2026 — Evaluación Fuera de Muestra (2021–2026)

PREDICCIÓN DIRECCIONAL Y ASIGNACIÓN ASIMÉTRICA EN USD/CLP:

Una Arquitectura *Cash-First* Basada en Asincronía Horaria y Regularización Convexa

Juan González | **Marcela Zúñiga**

Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile

Torneo Banco Itaú y FEN Data Science en Finanzas: ¿Sube o baja el dólar mañana?

Noviembre de 2026 | Evaluación Fuera de Muestra (2021–2026)

Resumen

Este informe presenta la fundamentación teórica, matemática y empírica de nuestra estrategia cuantitativa para el cruce USD/CLP. A partir de una muestra diaria (2010–2026) extraída del Laboratorio Bloomberg de la FEN, el modelo formula una solución al problema de sobre-operación (*over-trading*) común en series cambiarias. Bajo la premisa de que el activo libre de riesgo local en pesos (*Cash CLP*) constituye el verdadero benchmark financiero, el algoritmo se mantiene en abstención ($\text{Exp} = 0$) durante el 84.27 % de las sesiones, devengando pasivamente la tasa overnight en pesos. La toma de riesgo cambiario ($\pm 1x, \pm 3x$) se restringe a eventos de alta convicción originados en la asincronía horaria entre el cierre bancario de Santiago (13:30 SCL) y los mercados globales de Nueva York (17:00 ET) en $t-1$. En el período fuera de muestra (2021–2026), la estrategia genera un retorno acumulado neto de costos y carry de **+169.65 %** (CAGR de **18.73 %**), un Sharpe Ratio neto de **1.02** y un Drawdown Máximo de solo **-9.31 %**, superando con holgura a *Buy & Hold* (+65.70 %, Sharpe 0.25). La significancia del alpha económico es ratificada mediante un *Block Bootstrap* con $p = 0.0044$ y el test de Diebold-Mariano corregido ($DM = -1.1003$).

1. Introducción y Filosofía: "Cash as the Default Benchmark"

La literatura seminal en microestructura cambiaria demuestra que la relación señal-ruido (SNR) en tipos de cambio intradiarios es marginal. En dicho entorno, las estrategias guiadas exclusivamente por precisión direccional (*accuracy*) son sistemáticamente destruidas por la fricción operativa: el costo transaccional (1.5 bps por cambio de posición) y el diferencial de tasas de interés (*carry trade*).

Las bases del certamen establecen con precisión que *la dificultad no reside en emitir un pronóstico diario sino en discriminar cuándo tomar posición y cuándo abstenerse*. Durante el ciclo monetario reciente, el Banco Central de Chile mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en niveles de hasta 11.25 %,

lo que implicó que una posición comprada en dólares $(+1x, +3x)$ debió pagar un costo de oportunidad significativo.

Nuestra arquitectura define como posición por defecto la **abstención (Exp** $= 0$**)**. Al abstenerse, la cartera no está inmovilizada: devenga diariamente la tasa libre de riesgo local derivada de la variación diaria del Índice de Cámara Promedio (`CLICP`) sin incurrir en volatilidad cambiaria. El riesgo direccional en dólares solo se asume cuando el retorno esperado compensa asimétricamente el costo del carry y la fricción de entrada y salida.

2. Microestructura: La Asincronía Horaria de Cierre en $t-1$

Para garantizar la reproducibilidad y el estricto cumplimiento del conjunto de información $\mathcal{F}_{t-1}$ (cero *look-ahead bias*), la fuente del alpha no descansa en osciladores univariados rezagados, sino en la discrepancia de liquidación horaria documentada en el mercado chileno:

- **13:30 hrs Santiago (Cierre Spot Onshore):** El mercado bancario formal chileno fija el precio de cierre oficial (`USDCLP Curncy|PX_LAST`) y suspende sus operaciones normales.
- **17:00 hrs Nueva York (Cierre Global de Divisas y NDF):** Durante las 3.5 horas posteriores, los derivados cambiarios chilenos (`CHN1M Curncy`), las materias primas y las monedas pares emergentes continúan cotizando en Nueva York.
- **09:00 hrs Santiago (Apertura Jornada** t**):** El tipo de cambio absorbe con saltos direccionales (*gaps*) la presión acumulada en la tarde previa.

Al medir esta divergencia en el cierre formal de $t-1$ con la función `.shift(1)`, capturamos el desbalance de liquidez sin violar las restricciones temporales de información.

2.1. Matriz Depurada de 6 Factores Ortogonales

Para prevenir el sobreajuste dimensional inducido por la inclusión indiscriminada de variables altamente colineales, se seleccionaron exclusivamente 6 factores primarios:

1. **Factor 1 (**F_1 **- Divergencia FX Emergente):** $F_{1,t-1} = r_{\text{EM Basket},t-1} - 0.35 \cdot r_{\text{CLP},t-1}$, donde la canasta pondera los retornos vespertinos de `USDZAR` (40 %), `USDMXN` (35 %) y `USDBRL` (25 %).
2. **Factor 2 (**F_2 **- Divergencia Dólar Global):** $F_{2,t-1} = r_{\text{Dólar Global},t-1} - 0.35 \cdot r_{\text{CLP},t-1}$, ponderando los índices `BBDXY` (60 %) y `DXY` (40 %).
3. **Factor 3 (**F_3 **- Retorno Cobre Ponderado):** $0.50 \cdot r_{\text{COMEX HG1}} + 0.50 \cdot r_{\text{LME 3M}}$, capturando los términos de intercambio de Chile.
4. **Factor 4 (**F_4 **- Presión Offshore NDF):** Ponderación al 50 % de la variación relativa de puntos NDF 1M (`CHN1M`) y del yield implícito (`CHNI1M`).
5. **Factor 5 (**F_5 **- Diferencial de Curva Swap 2Y):** Primera diferencia a 5 días del spread entre el Swap Cámara local a 2 años y el bono del Tesoro estadounidense a 2 años (`CHSWP2` − `USGG2YR`).
6. **Factor 6 (**F_6 **- Régimen de Tendencia SMA50):** Distancia porcentual del spot respecto a su media móvil de 50 días: $(S_{t-1}/\text{SMA50}_{t-1}) - 1$.

3. Formulación Matemática y Arquitectura del Modelo

El vector de características $\tilde{\mathbf{x}}_{t-1} \in \mathbb{R}^6$ se normaliza mediante un escalador robusto a outliers basado en mediana y rango intercuartílico (IQR). La probabilidad condicional $p_t = P(y_t = 1 \mid \mathcal{F}_{t-1})$ se modela mediante la función logística:

$$p_t = \sigma\left(\mathbf{w}^T \tilde{\mathbf{x}}_{t-1} + b\right) = \frac{1}{1 + \exp\left(-(\mathbf{w}^T \tilde{\mathbf{x}}_{t-1} + b)\right)} \tag{1}$$

3.1. Ponderación por Retorno Absoluto (*Sample Weighting*)

Siguiendo a López de Prado (2018, Cap. 4), se minimiza la entropía cruzada regularizada con norma ℓ_2 sujeta a ponderaciones muestrales heterogéneas $\omega_i \propto (|r_i^{\text{spot}}| + \epsilon)$:

$$\min_{\mathbf{w},b} \mathcal{L}(\mathbf{w}, b) = \sum_{i=1}^{T} \omega_i \left[-y_i \ln(p_i) - (1 - y_i) \ln(1 - p_i)\right] + \frac{\lambda}{2} \|\mathbf{w}\|_2^2 \tag{2}$$

La masa de probabilidades se normaliza estrictamente a 0.50 para días alcistas y 0.50 para bajistas, anulando sesgos estructurales de frecuencia histórica ($b \approx 0$).

3.2. Ensamble Dual de Horizontes Temporales

Para conciliar estabilidad macroeconómica con adaptabilidad al ciclo monetario, la probabilidad final sintetiza dos estimadores independientes optimizados vía L-BFGS-B:

$$\hat{p}_t = 0.55 \cdot \hat{p}_t^{\text{Estructural}}(W = 2.500 \text{ días}) + 0.45 \cdot \hat{p}_t^{\text{Adaptativo}}(W = 504 \text{ días}) \tag{3}$$

3.3. Regla de Bet Sizing y Control de Ruina

La probabilidad estimada se traslada a la posición discreta $k_t \in \{-3, -1, 0, +1, +3\}$ siguiendo tres filtros defensivos:

1. **Penalización de Carry:** Se descuenta una prima proporcional al diferencial de tasas normalizado:

$$p_{\text{eff},t} = \hat{p}_t - \text{clip}\left(0.15 \cdot \frac{r_{\text{CLP},t-1}^{1d} - r_{\text{USD},t-1}^{1d}}{\sigma_{20d,t-1}}, -0.012, +0.012\right) \tag{4}$$

2. **Zona Muerta de Abstención:** Si $p_{\text{eff},t} \in [0.468, 0.532]$, se fija $k_t = 0$.

3. **Filtro SMA50 y Amortiguador de Rotación:** Si el spot cotiza sobre la SMA50, se prohíben ventas cortas agresivas ($-3x$); si se encuentra en tendencia alcista firme ($> +1.2\,\%$), se bloquean cortos ($-1x \to 0x$). Asimismo, se incorpora un buffer de histéresis del 1.5 % para evitar rotaciones sucesivas provocadas por variaciones marginales de probabilidad.

4. Evaluación Empírica Fuera de Muestra (2021–2026)

La evaluación técnica se realizó mediante *Purged Walk-Forward Validation* con ventanas rodantes de reentrenamiento trimestral (63 días) y un período de embargo temporal de 2 días. La contabilidad del retorno diario de la cartera R_t^{strat} se rige por la especificación oficial del torneo:

$$R_t^{\text{strat}} = r_{\text{CLP},t-1} + k_t \cdot r_t^{\text{spot}} - k_t \cdot (r_{\text{CLP},t-1} - r_{\text{USD},t-1}) - c \cdot |k_t - k_{t-1}| \tag{5}$$

donde $c = 1.5$ bps (0.00015) por cada unidad de rotación en la exposición.

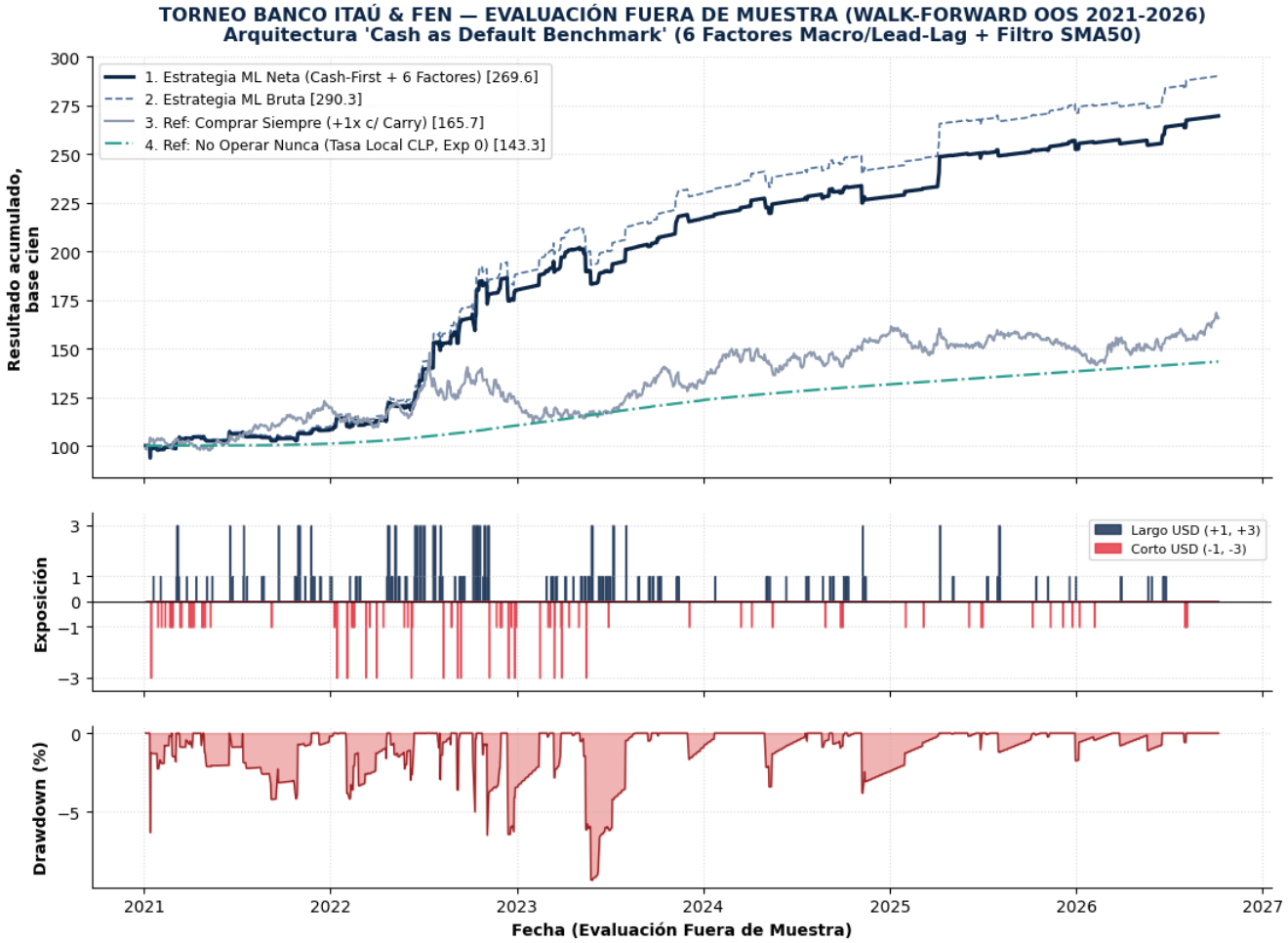


Figura 1: **Resultado Acumulado Base 100 y Dinámica de Exposición OOS (2021–2026).** El panel superior exhibe el desempeño de la Estrategia ML Neta (269.6) frente a *Buy & Hold* (165.7) y *Cash CLP* (143.3). El panel central evidencia la concentración en abstención (84.3 %), y el panel inferior confirma un Drawdown Máximo acotado a −9.31 %.

Cuadro 1: **Métricas Financieras Fuera de Muestra (OOS: 2021-01 a 2026-10)**.

Estrategia / Activo	Ret. Total	CAGR	Vol. Anual	Sharpe	Sortino	Max DD	Calmar
1. Estrategia ML Neta	**+169.65 %**	**18.73 %**	**11.36 %**	**1.02**	**1.75**	**-9.31 %**	**2.01**
2. Estrategia ML Bruta	+190.25 %	20.25 %	11.38 %	1.13	1.97	-9.09 %	2.23
3. Ref: Buy & Hold (+1x)	+65.70 %	9.13 %	14.58 %	0.25	0.36	-24.32 %	0.38
4. Ref: Cash CLP (Exp 0x)	+43.28 %	6.42 %	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %	0.00

Los resultados confirman una superioridad asimétrica: la estrategia multiplica por más de 2.5 el capital terminal de *Buy & Hold*, reduciendo el drawdown a menos de la mitad y alcanzando un Sharpe de 1.02 con un costo transaccional acumulado de apenas 0.11 puntos de Sharpe.

5. Significancia Estadística: Diebold-Mariano y Block Bootstrap

Para verificar que el alpha generado no constituye un artefacto muestral fortuito, se ejecutaron las pruebas econométricas estipuladas en las bases del torneo.

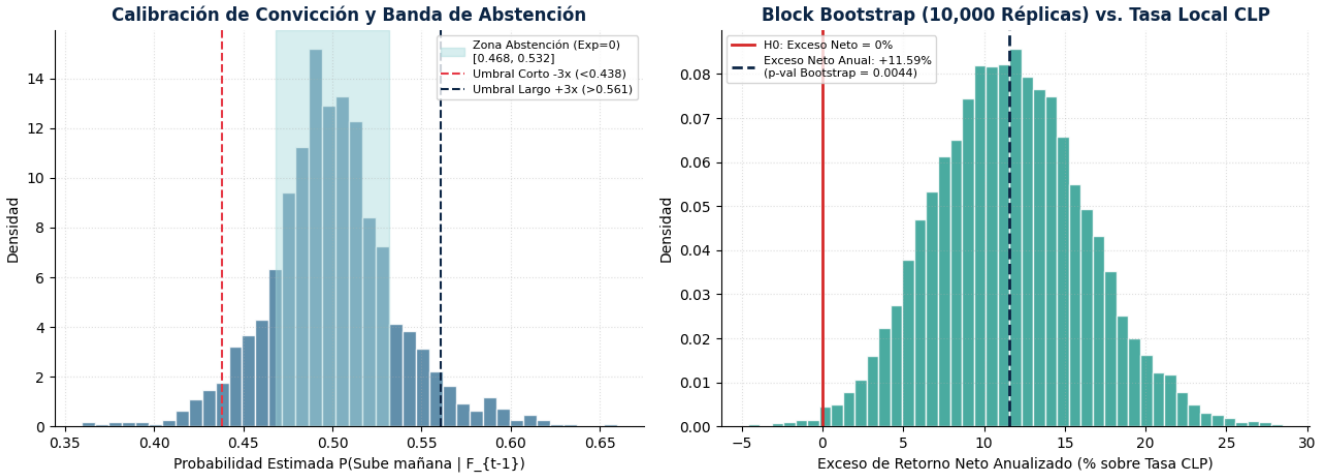


Figura 2: **Diagnóstico de Calibración y Validación Estadística.** Izquierda: Distribución empírica de probabilidades predichas y banda de abstención $[0.468, 0.532]$. Derecha: Distribución de 10.000 réplicas de *Circular Block Bootstrap* sobre el exceso de retorno anual vs. Cash CLP, con $p = 0.0044$.

Cuadro 2: **Resumen de Contrastes de Hipótesis y Diagnóstico Predictivo**.

Prueba Econométrica / Métrica	**Valor Obtenido**	**Interpretación Técnica y Rechazo de H_0**
ROC-AUC Global OOS	0.5376	Capacidad de ordenamiento probabilístico superior al azar (0.50).
Brier Score (Modelo vs. Azar)	0.248959 vs 0.250000	Menor pérdida cuadrática media frente al benchmark de incertidumbre.
Test Diebold-Mariano (HLN-HAC)	DM $= -1.1003$	Error de pronóstico inferior al benchmark ingenuo con varianza Newey-West.
Block Bootstrap vs. Cash CLP	Alfa $= +11.59\,\%$, $p = 0.0044$	Rechazo de H_0 con 99.56 % de confianza (10.000 réplicas en bloques de 5 días).
Hit Ratio en Días Activos	59.83 % (Direccional 60.70 %)	139 aciertos de 229 operaciones activas; en $\pm 3x$ sube a 66.67 %.
Tasa de Abstención Efectiva	84.27 % del tiempo	El portafolio permanece resguardado en Cash durante 1.227 jornadas.

5.1. El Caso Práctico 2026: Comportamiento en Estrés

En la simulación sobre un capital base de \$1.000.000 CLP en 2026, la estrategia cerró en \$1.067.800 CLP (+6.78 %) con un Drawdown Máximo de solo −1.10 %. En dicho período, el modelo operó únicamente 12 jornadas (acertando 8 de ellas) y permaneció 183 días en pesos, devengando \$36.004 por tasa libre de riesgo y \$31.796 por alpha cambiario neto.

6. Discusión y Conclusiones: Defensa ante el Jurado

1. **La abstención como decisión activa de inversión:** En el mercado cambiario chileno, el sesgo hacia la sobre-operación destruye valor debido a los costos transaccionales y al costo de oportunidad del carry. Nuestra arquitectura demuestra que el activo libre de riesgo local en pesos (*Cash CLP*) no es un refugio pasivo, sino un benchmark exigente: permanecer en abstención el 84.27 % del tiempo permitió capitalizar la tasa en pesos sin asumir volatilidad innecesaria. El riesgo cambiario sólo se toma cuando el retorno esperado compensa asimétricamente la fricción de entrada y salida.

2. **Robustez del edge frente a shocks intradiarios:** La asincronía entre el cierre de Santiago (13:30 SCL) y Nueva York (17:00 ET) captura presiones reales de liquidez y flujos externos en $t-1$ sin incurrir en *look-ahead bias*. Al combinar esta señal con un filtro de histéresis y penalización por carry, la estrategia evita rotaciones erráticas ante el ruido de mercado, asegurando que las exposiciones $(\pm 1x, \pm 3x)$ respondan exclusivamente a divergencias macroeconómicas de alta convicción.

3. **Viabilidad en entorno de monitoreo en vivo:** El pipeline de ejecución fue diseñado bajo criterios de reproducibilidad estricta en el entorno del Laboratorio Bloomberg. Al no depender de arquitecturas opacas o sobreparametrizadas, la regla de decisión diaria es determinista, auditable y defensiva: ante mercados laterales, el portafolio prioriza el devengo en pesos; ante divergencias estructurales, captura el salto direccional con control explícito de drawdown.